

MEKANİK 1

PROF. DR. NAZMİYE YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

www.avesis.yildiz.edu.tr/nazmiye

NOT: Bu sunumu hazırlayan Dr. Ramazan TEKERCİOĞLU'na teşekkür ederim.

DÜZLEMDE PARALEL KUVVETLER

1. Aynı yönde etkiyen paralel kuvvetler
2. Zıt yönde etkiyen paralel kuvvetler
 1. Farklı şiddette zıt yönde etkiyen paralel kuvvetler
 2. Aynı şiddette zıt yönde etkiyen paralel kuvvetler (kuvvet çiftleri)

3. DÜZLEMDE PARALEL KUVVETLER:

a) Aynı Yönde Etkiyen Paralel Kuvvetler:

Şekil 3.1'deki gibi bir cismin A ve B noktalarına aynı yönde etkiyen paralel P ve Q kuvvetleri halini ele alalım. Bunların toplanabileceğini ve bu iki kuvvet yerine bileşkenin kullanılabileceğini grafik olarak görelim. Burada R , P ve Q nun bileşkesi olur. P ve Q aynı yönde olduğu için R de aynı yöne yönelmiş olup $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$ olur ve konumu bu

vektörlerin aralarındaki uzaklığı şiddetleriyle ters orantılı olarak böler. $\frac{AC}{BC} = \frac{Q}{P}$ dir.

Paralel kuvvetlerin bileşkesi ve konumu moment yöntemi kullanılarak da belirlenebilir. Paralel kuvvetlerin bir noktaya göre momentleri toplamı bileşkenin o noktaya göre momentine eşit olacağından hareketle elde edilir.

$\triangle ACD$ ve $\triangle FED$ benzerliğinden (Şekil 3.1)

$$\frac{AC}{FE} = \frac{AD}{FD} = \frac{CD}{ED} \Rightarrow \frac{AC}{CD} = \frac{S}{P} \quad (3.1)$$

$\triangle BCD$ ve $\triangle HGD$ benzerliğinden ise

$$\frac{BC}{HG} = \frac{BD}{HD} = \frac{CD}{GD} \Rightarrow \frac{BC}{CD} = \frac{S}{Q} \quad (3.2)$$

yazılabilir. (3.1) ve (3.2)'den ise yukarıda ifade edilen $\frac{AC}{BC} = \frac{Q}{P}$ bağıntısı bulunur.

Şekil (3.1)

DÜZLEMDE PARALEL KUVVETLER (DEVAM)

b) Zıt Yönde Etkiyen ve Birbirine Eşit Olmayan Paralel Kuvvetler:

Eğer P ve Q gibi birbirine eşit olmayan iki paralel kuvvet zıt yönlerde etkiyorsa, bunların R bileşkesi bu kuvvetlerin farkına eşit olup büyük kuvvetle aynı yöndedir. Bileşkenin tesir doğrusu kuvvetlerin dışında olup kuvvetlerin tatbik noktasını birleştiren doğruyu, verilen kuvvetlerin şiddetleriyle ters orantılı kısımlara böler.

$$R \text{ nin momenti} = P \text{ nin momenti} + Q \text{ nün momenti.}$$

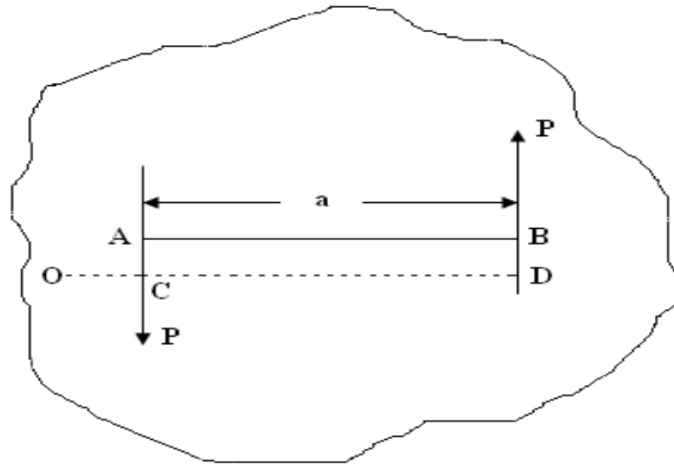
DÜZLEMDE PARALEL KUVVETLER (DEVAM)

c) Kuvvet Çiftleri:

Zıt yönlerde etkiyen eşit iki paralel kuvvetten meydana gelen sisteme **kuvvet çifti** denilir. Böyle bir sistem bir tek bileşkeye indirgenemez.

Kuvvet çiftine ait kuvvetlerin içinde bulundukları düzleme **kuvvetler çifti düzlemi** denilir. Kuvvetlerin tesir doğruları arasındaki mesafeye ise **kuvvet çiftinin manivela kolu** adı verilir.

Kuvvet çiftine ait iki kuvvetin momentlerinin cebrik toplamı, kuvvet çiftinin, kuvvet çifti düzlemi içerisindeki konumuna ve moment merkezine bağlı değildir ve bu toplam, kuvvetlerden herhangi birinin şiddeti ile çiftin manivela kolunun çarpımına eşittir. Bu momentler toplamına **kuvvet çiftinin momenti** adı verilir.



Şekil (3.3)

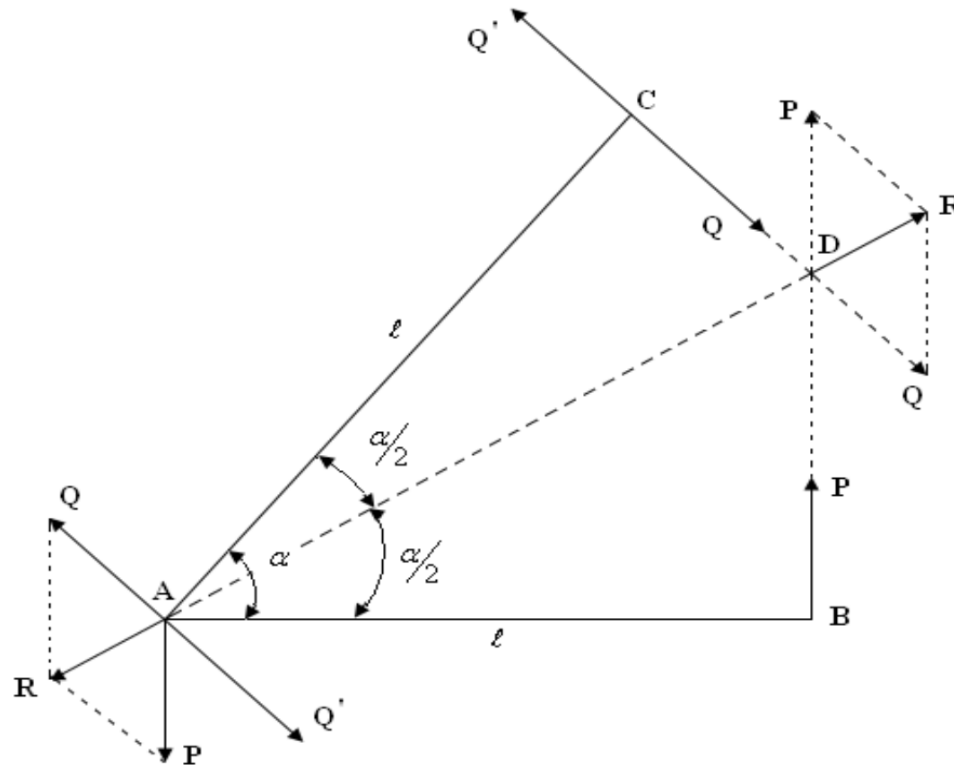
$$\sum M_0 = -P \cdot |OC| + P \cdot |OD| = P(|OD| - |OC|) = P \cdot a \quad (3.3)$$

BAZI ÖZELLİKLER

- Kuvvet çiftinin momenti, bu çiftin düzlemde bulunduğu konumdan bağılı değildir.
- Bir kuvvet çiftinin manivela kolunu, kendi düzlemi içerisinde kalmak üzere, önce bir ucu sonra diğer ucu etrafında üst üste yeter sayıda döndürmekle bu kuvvet çifti kendi düzlemi içerisinde arzu edilen herhangi bir konuma getirilebilir. Etkidiği cisim üzerindeki tesiri değişmez.
- Bir kuvvet çifti ancak, aynı düzlemde olan ve yarattığı momente zıt işaretli moment yaratan başka bir kuvvet çifti ile dengelenebilir.
- Kuvvet çiftinin yarattığı momentin şiddeti sabit kalmak şartı ile, kuvvet çiftini oluşturan kuvvetin şiddeti ve manivela kolunun uzunluğu istenildiği şekilde değiştirilebilir.
- Aynı düzlemde etkiyen birden çok kuvvet çiftinin yaptığı toplam etki, kuvvet çiftlerinin momentlerinin toplamına eşit şiddette moment yaratan tek bir kuvvet çifti (bileşke kuvvet çifti) ile temsil edilebilir.

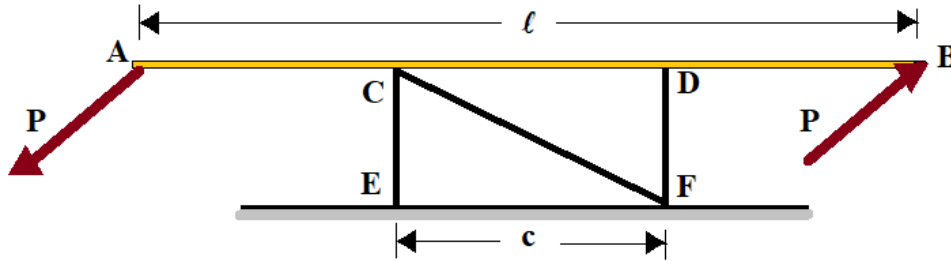
BAZI ÖZELLİKLER

Bir kuvvet çiftinin manivela kolu, kuvvet çifti düzlemi içerisinde ve manivela kolunun herhangi bir nihayet noktası etrafında bir α açısı kadar döndürülürse bu kuvvet çiftinin etkisinde bir değişiklik olmaz (Şekil 3.4). $Q = Q' = P$

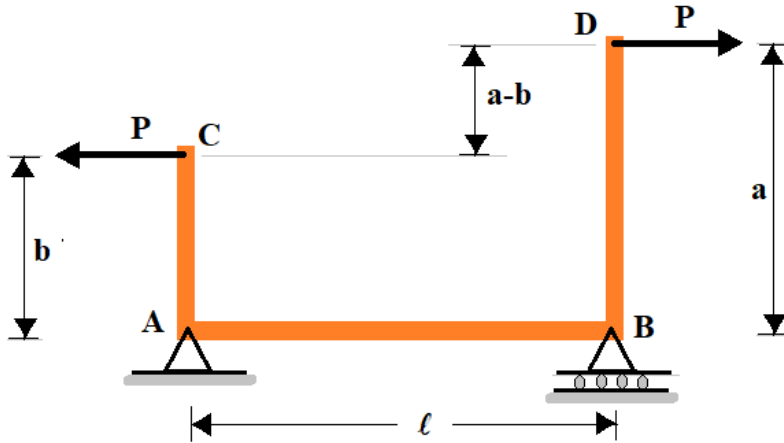


Şekil (3.4)

Örnek:



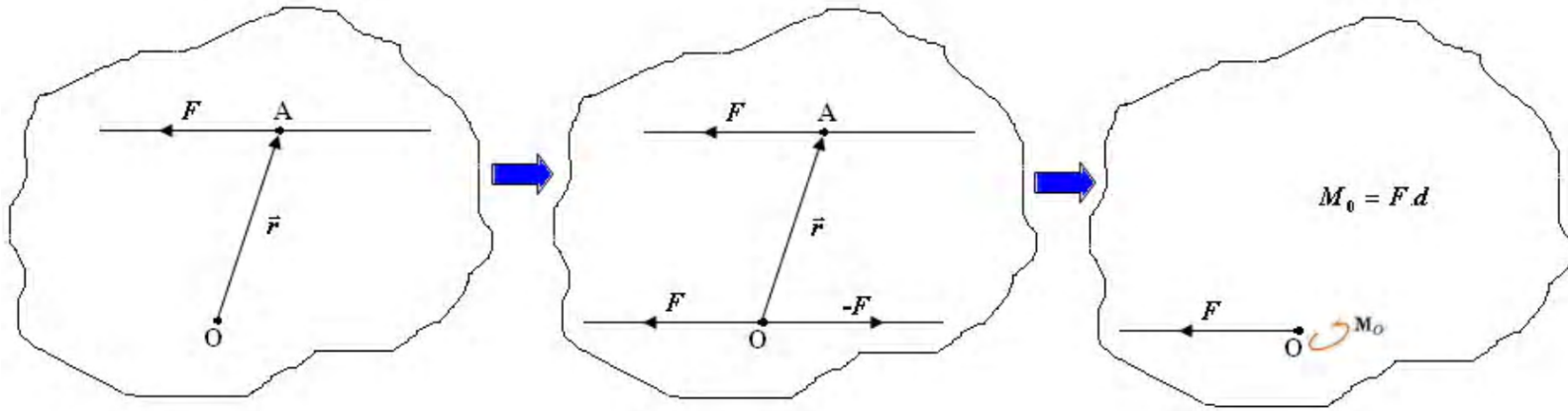
Şekilde verilen AB çubuğu, iki tanesi düşey biri eğik olan ve uçlarından mafsallanan üç çubuk yardımıyla mesnetlenmiştir. Şekildeki gibi etki eden paralel iki P kuvveti etkisindedir. AB kirişinin kendi ağırlığını ihmal ederek, üç mafsal çubuğundaki kuvvetleri bulunuz.



Şekilde verilen A ve B noktalarından mesnetlenen ABCD rijid çubuğu, C ve D noktalarından yatay kuvvetler etkisindedir. Mesnet noktalarında meydana gelen reaksiyonları bulunuz. (çubuğun kendi ağırlığını ihmal ediniz)

Bir kuvvetin Etki Çizgisi Dışında Bir Noktaya Taşınması

A noktasına uygulanmış F kuvvetini O noktasına taşımak için önce O noktasına dengeyi bozmamak için $-F$ ve F kuvvetleri uygulanır. Daha sonra O noktasındaki $-F$ ile A noktasındaki F kuvvet çifti yerine eşdeğer olan M_0 momenti kullanılarak F kuvvetinin A noktasından O noktasına taşınması gerçekleşir. Bu son sisteme **kuvvet-kuvvet çifti sistemi** denir (Şekil 3.6).



Şekil (3.6)

DÜZLEMDE PARALEL KUVVETLER (DEVAM)

Düzlemde Paralel Kuvvetlerin Genel Hali:

$F_1, F_1, \dots, F_n$ adet düzlemde paralel kuvvetler verilmiş olsun.

1. Eğer verilen kuvvetlerin cebrik toplamı sıfırdan farklı ise sistem bir bileşke kuvvete indirgenebilir. Bileşkenin tesir doğrultusu, bileşkenin kendi düzlemi içerisindeki herhangi bir noktaya göre olan momentinin kuvvetlerin teker teker aynı noktaya göre olan momentlerinin cebrik toplamına eşit olacağı şartından bulunur.
2. Kuvvetlerin cebrik toplamı sıfıra eşitse bir bileşke kuvvet ihtimali kaybolur ve herhangi bir noktaya göre momentlerin cebrik toplamı sıfırsa bileşke kuvvet çiftinin olması ihtimali de kaybolur ve sistem dengededir.
3. Kuvvetlerin cebrik toplamı sıfır fakat herhangi bir noktaya göre moment sıfır değilse sistem bir bileşke kuvvet çiftine indirgenmiş olur ve hesaplanan moment kuvvet çiftinin momentine eşit olur.

$$\sum F = 0, \quad \sum M_A = 0 \quad (3.4)$$

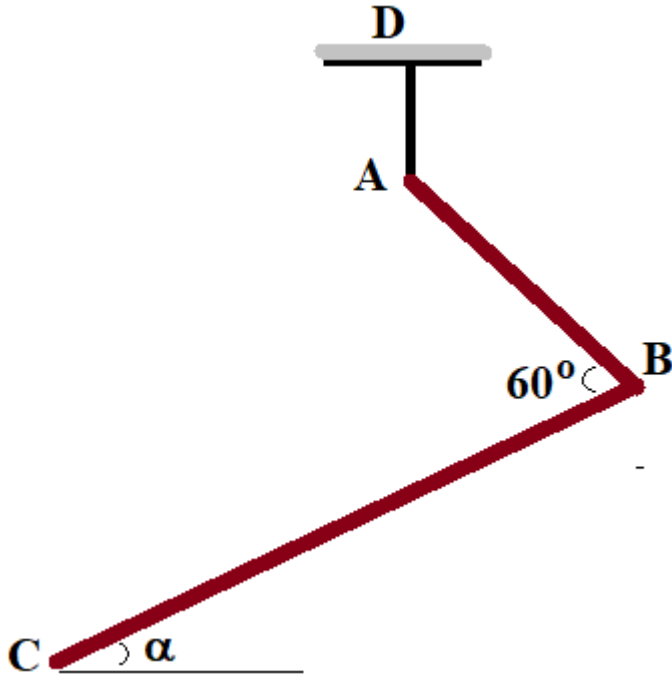
ifadesine bir düzlem içerisindeki paralel kuvvetler sisteminin **denge şartı** denir. (3.4) denkleminin **ilki** sağlandığında bileşke sıfır olur ($R = 0$), **ikincisi** sağlandığında da kuvvet çifti olma ihtimalini yok eder. Her iki denklem aynı zamanda sağlandığı zaman sistem dengededir denir.

Aynı denge şartları iki moment denklemi ile de ifade edilebilir. Analitik olarak ifade edilirlse, dengenin bu iki şartı

$$\sum M_A = 0, \quad \sum M_B = 0 \quad (3.5)$$

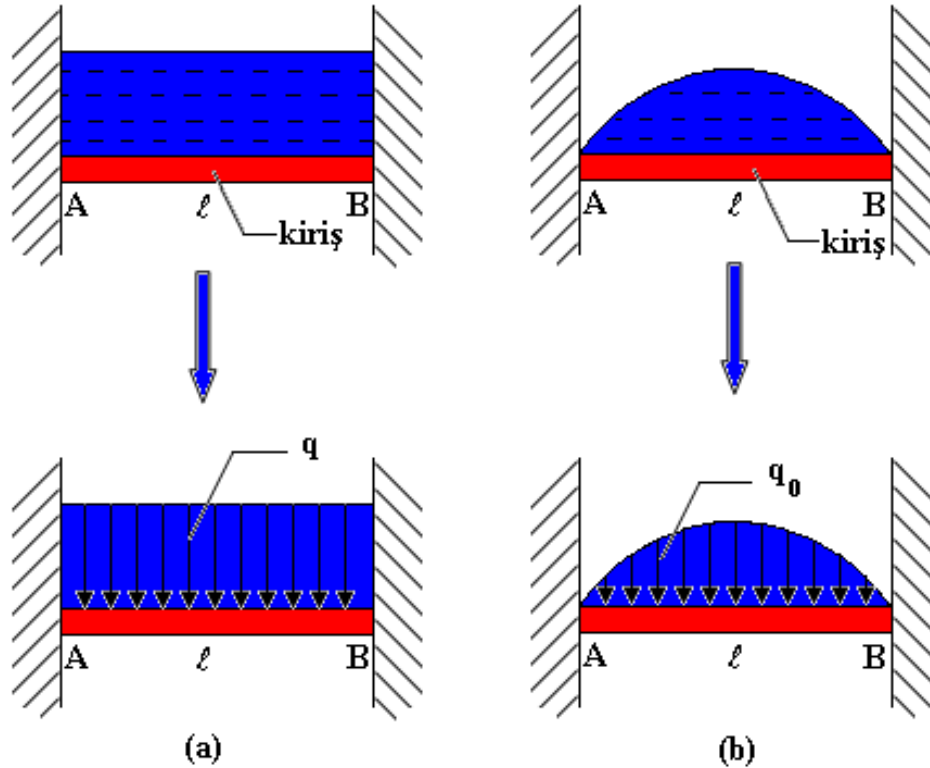
olurlar.

Örnek:



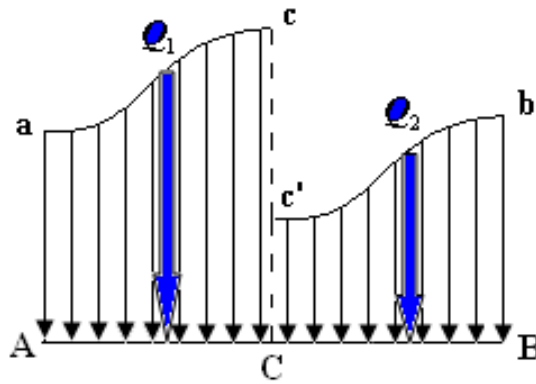
Uzunlukları sırasıyla L ve $2L$ olan AB ve BC prizmatik çubukları, B noktasında birbirine verilen açı ile rijid olarak bağlanmış ve A noktasından düşey AD çubuğuna mafsallanmıştır. Çubukların sırasıyla kendi Q ve $2Q$ ağırlıkları altında alacakları denge konumunu tarif α açısını bulunuz.

DÜZLEMDE YAYILI KUVVETLER

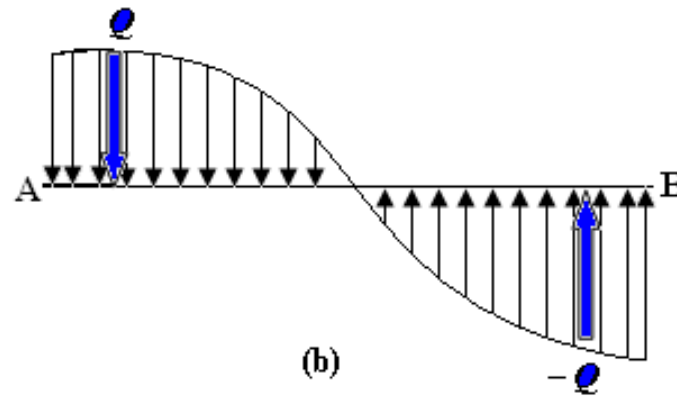


Burada q yayılı yük şiddetidir.

Farklı yayılı yükler ve bileşkenin belirlenmesi;

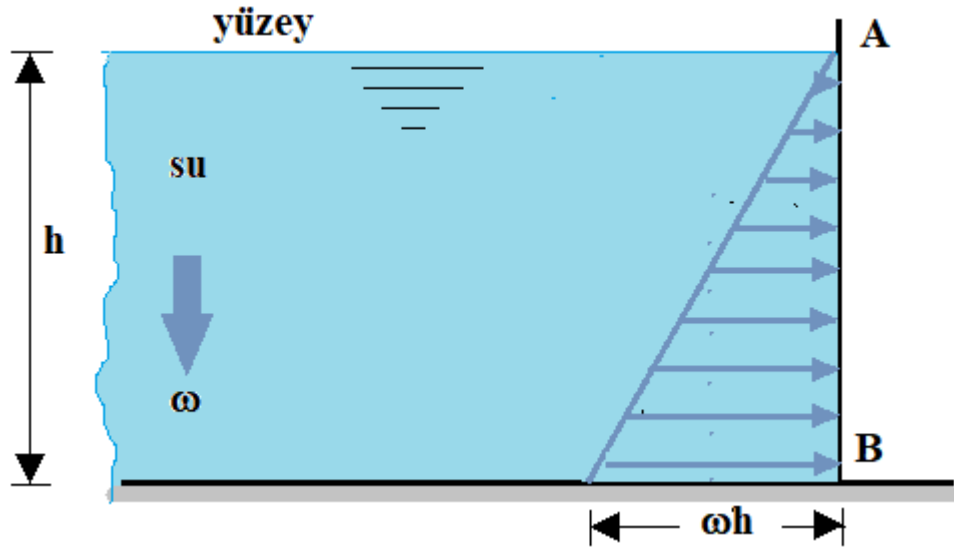


(a)



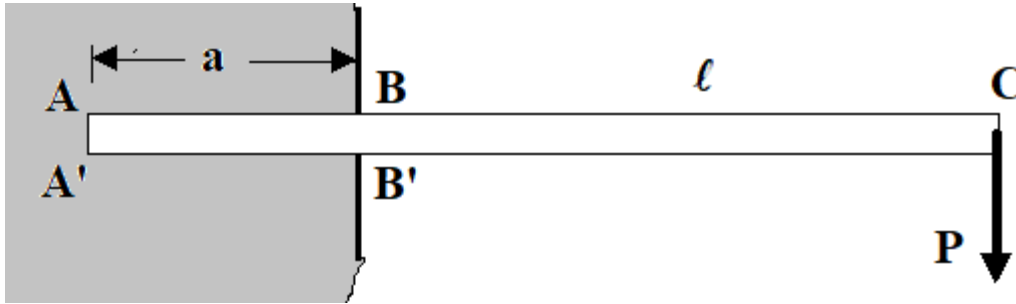
(b)

Örnek:



Bir baraj kapağı AA üst kenarı ile BB alt kenarı boyunca mesnetlenmiş olup, bir yüzeyinden şekilde gösterildiği gibi su basıncına maruzdur. Suyun birim hacim ağırlığı ω olduğuna göre şekil düzlemine dik AA ve BB mesnet doğruları boyunca düzgün yayıldığı kabul edilen reaksiyonların şiddetini belirleyiniz.

Örnek:



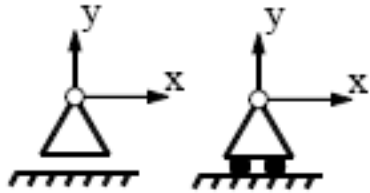
AC konsol kirişin bir ucu şekilde gösterildiği gibi a kalınlıklı bir duvar içine gömülmüştür. C ucuna düşey etkiyen P kuvveti sebebi ile çubuk yüzeylerinede duvar içerisinde oluşan yayılı kuvveleri ve bu kuvvetlerin en büyük şiddetini bulunuz.

BAĞ ÇEŞİTLERİ

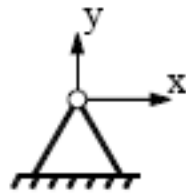
Uzayda çeşitli kuvvetler altında dengede duran bir cismin bazı noktalarından çevresine bağlanması söz konusu olabilir. Cismin hareketine mani olan şeye **BAĞ** denir.

Öteleme serbestisi olan bağlara **kayıcı**, dönme serbestisi olan bağlara da **mafsallı** denir.

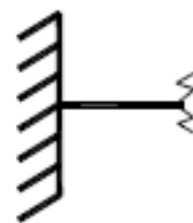
Eğer öteleme serbestisi yoksa **sabit**, dönme serbestisi yoksa **ankastre** adını alır. Bazı bağları ve bunların gösterilimi;



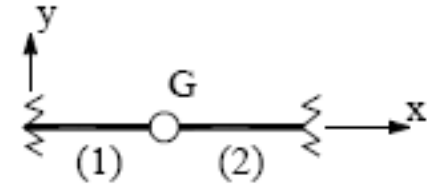
(a) Kayıcı



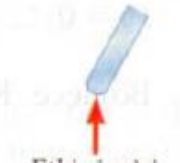
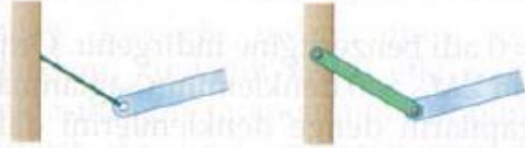
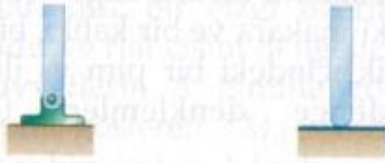
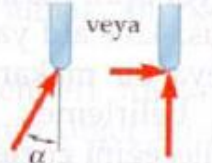
(b) Sabit



(c) Ankastre



(d) Mafsal

Mesnet veya Bağ	Tepki	Bilinmeyen sayısı
 Kayıcı mafsals Sürtünmesiz yüzey	 Etki çizgisi bilinen kuvvet	1
 Kısa kablo Pandül ayak	 Etki çizgisi bilinen kuvvet	1
 Sürtünmesiz çubuk üzerindeki bilezik Kanal içindeki sürtünmesiz pim	 Etki çizgisi bilinen kuvvet	1
 Mafsals Pürüzlü yüzey	 veya Doğrultusu bilinmeyen kuvvet	2
 Ankastre mesnet	 veya Kuvvet ve kuvvet çifti	3

DÜZLEMDE CİSİMLERİN BAĞLANMASI

Düzlemde bir cismin konumunu belirleyebilmek için birbirinden bağımsız kaç büyüklüğün bilinmesi gerekir?

Bir noktasının koordinatı ve bu nokta ile başka bir nokta arasındaki doğrultu olmak üzere, **3 veri** yeterlidir. Buna cismin düzlemde **serbestlik derecesi** adı verilir.

$$(x, y, \theta)$$

Bu üçlünün ilk ikisi koordinat eksenlerin yönünde ötelemeyi, 3. bileşen dönmeyi temsil eder.

TAŞIYICI SİSTEMLER

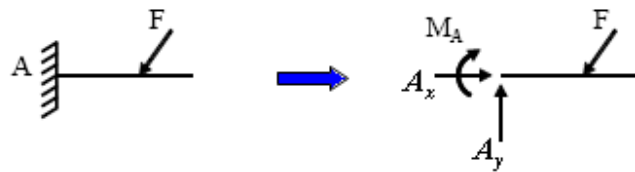
Cismin bağ koşullarından anlaşılması gereken, (x, y, θ) den hangilerinin tutulu, hangilerinin serbest olduğudur.

Buna göre bağlı taşıyıcı sistemler dört gruba ayrılabilir.

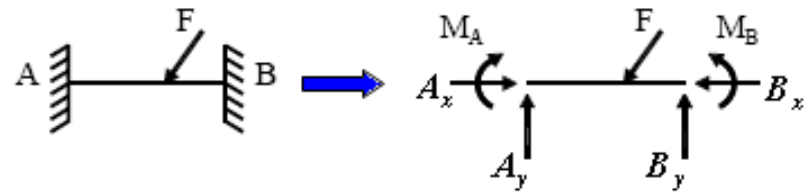
1. Tam bağlı (izostatik) sistem,
2. Fazla bağlı (hiperstatik) sistemler,
3. Eksik bağlı (oynak sistemler) sistemler,
4. Yetersiz bağlı sistemler.

Tam Bağlı

(1)



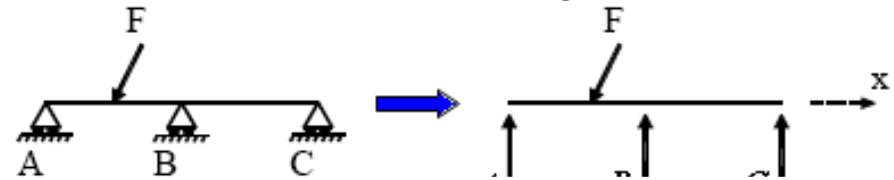
Fazla Bağlı



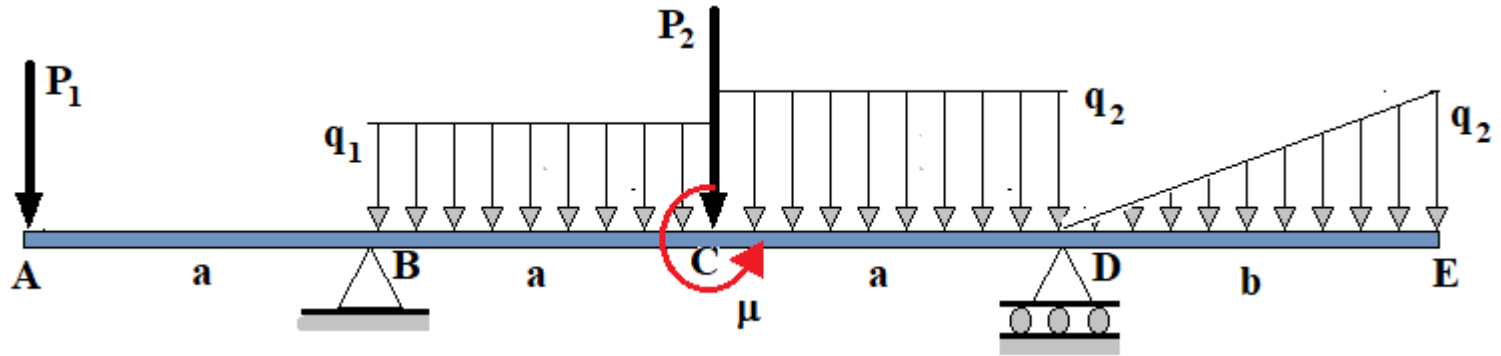
Eksik Bağlı



Yetersiz Bağlı



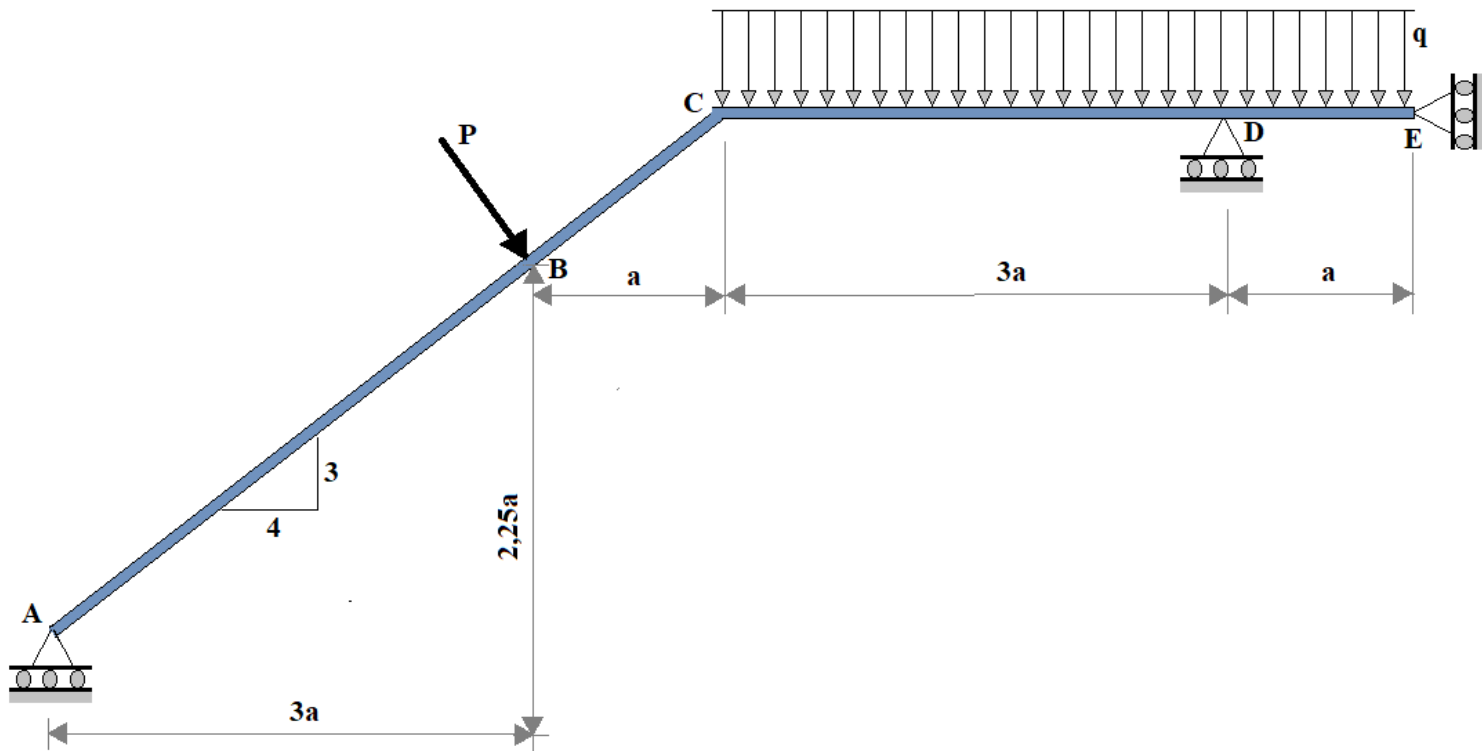
Örnek;



Verilen kirişin mesnet reaksiyonlarını bulunuz.

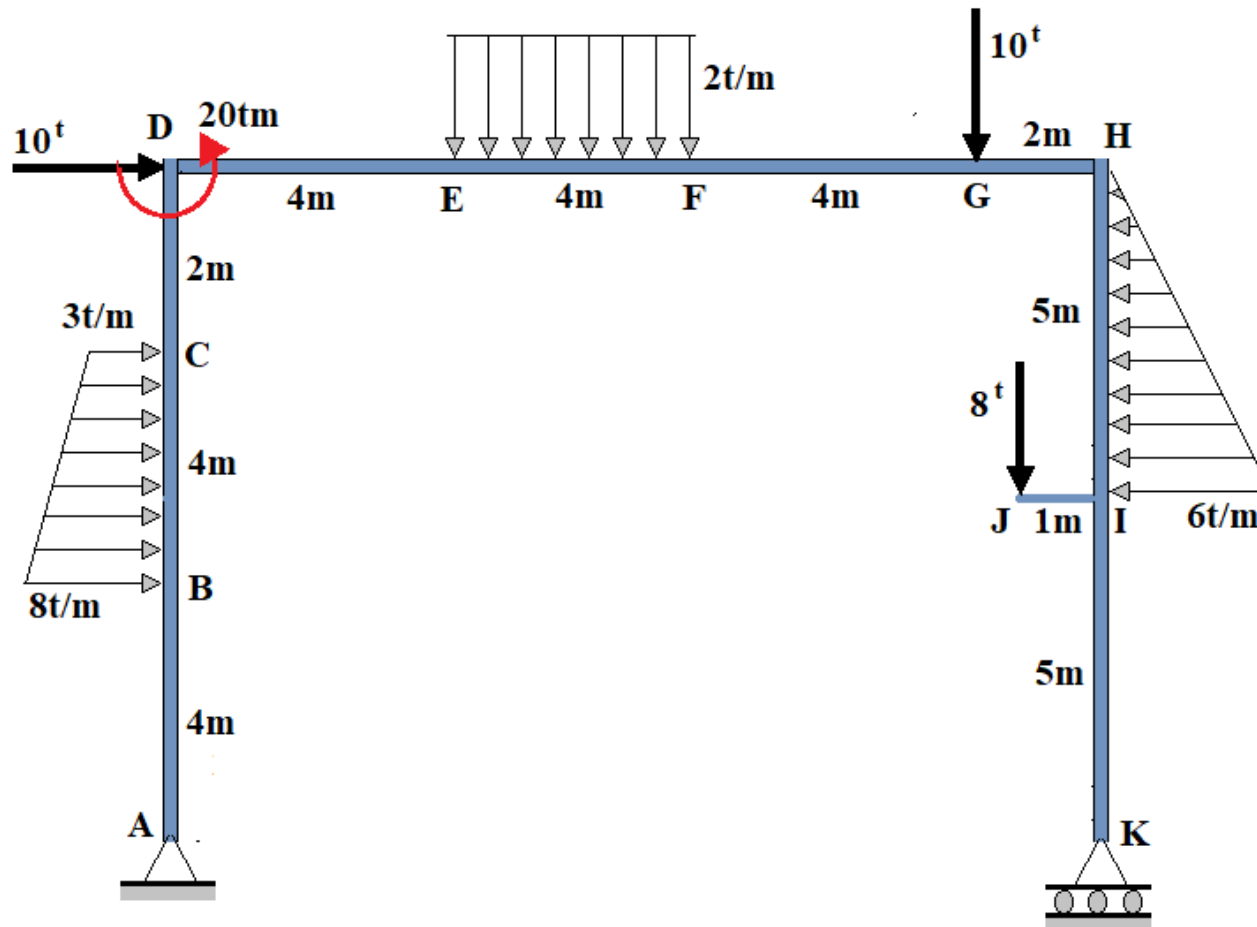
$$P_1 = 2N, P_2 = 3N, q_1 = 2N/m, q_2 = 3N/m, \mu = 3Nm, a = 2m, b = 3m$$

Örnek;



Verilen kirişin mesnet reaksiyonlarını bulunuz. $P = 5N$, $q = 2N/m$, $a = 1m$

Örnek;



Verilen kirişin
mesnet
reaksiyonlarını
bulunuz.